REVISTA Casa da GEOGRAFIA de Sobral
ISSN 2316-8056

GEOECOLOGIA DAS PAISAGENS DO MUNICÍPIO DE FORTIM, CEARÁ: CONTRIBUIÇÕES PARA PROTEÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Geoecology of the landscape of the municipality of Fortim, Ceará: contributions to the protection and management of natural resources

Geoecología del paisaje del municipio de Fortim, Ceará: contribuciones a la protección y gestión de los recursos naturales

Fábio Soares Guerra[1]
Camila Esmeraldo Bezerra[2]
Maria Rira Vidal[3]
Edson Vicente da Silva[4]

RESUMO
O estudo em perspectiva teve por objetivo realizar a compartimentação e caracterização geoecológica do município de Fortim-CE, para se gerar subsídios para a proteção e gestão dos recursos naturais. Para tanto, foram utilizados como aporte teórico e metodológico os pressupostos da Geoecologia das Paisagens, em que o norte epistemológico perpassa a Teoria dos Geossistemas, tendo a paisagem (natural, social e cultural) como objeto de análise e o arcabouço metodológico fincado na dialética/dialógica da complexidade sistêmica. Como resultados e discussão ficou evidenciado que Fortim apresenta rico potencial paisagístico, onde foram identificados quatro sistemas ambientais (marinho, litorâneo, fluvial e terrestre), quatro tipos de paisagens (marinha, litorânea, fluvial e continental) e sete unidades geoecológicas (mar litorâneo, praia e pós-praia, campos de dunas, terraços marinhos, planícies fluviomarinhas, planícies fluviais e/ou fluviolacustres e o tabuleiro pré-litorâneo). As unidades geoecológicas foram espacializadas cartograficamente, permitindo, desta forma, a análise de seus usos e ocupações e os impactos ambientais resultantes. Por conseguinte, foi possível concluir que Fortim apresenta áreas de significativa fragilidade ambiental, onde a exploração dos recursos naturais e o ordenamento paisagístico ocorrem de maneira não sustentável. Fortim necessita, portanto, de propostas de planejamento e gestão ambiental mais eficazes, que contemplem as demandas ambientais e os anseios sociais do território.

[1] Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: fabiosoaresguerra@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0003-3633-6887

[2] Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: camila.esmeraldo23@gmail.com. https://orcid.org/0000-0002-7160-9636

[3] Profa. Doutora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: ritavidal@unifesspa.edu.br. https://orcid.org/0000-0002-3392-3624

[4] Prof. Doutor do Programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: cacauceara@gmail.com. https://orcid.org/0000-0001-5688-750X

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Palavras-chave: Unidades Geoecológicas. Planejamento Ambiental. Gestão Ambiental.

ABSTRACT
The prospective study aimed to carry out the compartmentalization and geoecological characterization of the municipality of Fortim-CE, to generate subsidies for the protection and management of natural resources. To this end, the assumptions of Geoecology of Landscapes were used as a theoretical and methodological sport, in which the epistemological guide runs through the Theory of Geosystems, with the landscape (natural, social and cultural) as an object of analysis and the methodological framework based on dialectics/ dialogic of systemic complexity. As results and discussion, it was evident that Fortim has rich landscape potential, where four environmental systems were identified (marine, coastal, fluvial and terrestrial), four types of landscapes (marine, coastal, fluvial and continental) and seven geoecological units (coastal sea, beach and post-beach, dune fields, marine terraces, fluviomarine dams, fluvial and/or fluviolacustrine dams and the pre-coastal plateau). The geoecological units were cartographically spatialized, thus allowing an analysis of their uses and occupations and the resulting environmental impacts. Therefore, it was possible to conclude that Fortim presents areas of significant environmental fragility, where the exploitation of natural resources and landscape planning occur in an unsustainable manner. Fortim therefore needs more effective environmental planning and management proposals, which take into account the environmental demands and social concerns of the territory.
Keywords: Geoecological Units. Environmental planning. Environmental management.

RESUMEN
El estudio prospectivo tuvo como objetivo realizar la compartimentación y caracterización geoecológica del municipio de Fortim-CE, para generar subsidios para la protección y gestión de los recursos naturales. Para ello se utilizó como soporte teórico y metodológico los supuestos de la Geoecología de los Paisajes, en los cuales la guía epistemológica recorre la Teoría de los Geosistemas, teniendo el paisaje (natural, social y cultural) como objeto de análisis y el marco metodológico basado. sobre dialéctica/dialógica de la complejidad sistémica. Como resultados y discusión, se evidenció que Fortim tiene un rico potencial paisajístico, donde se identificaron cuatro sistemas ambientales (marinos, costeros, fluviales y terrestres), cuatro tipos de paisajes (marinos, costeros, fluviales y continentales) y siete unidades geoecológicas (costeras). mar, playa y post-playa, campos dunares, terrazas marinas, llanuras fluviomarinas, llanuras fluviales y/o fluviolacustres y meseta prelitoral). Las unidades geoecológicas fueron espacializadas cartográficamente, permitiendo así el análisis de sus usos y ocupaciones y los impactos ambientales resultantes. Por lo tanto, fue posible concluir que Fortim presenta áreas de importante fragilidad ambiental, donde la explotación de los recursos naturales y la planificación del paisaje ocurren de manera insostenible. Por lo tanto, Fortim necesita propuestas de planificación y gestión ambiental más efectivas, que tengan en cuenta las demandas ambientales y las preocupaciones sociales del territorio.
Palabras clave: Unidades Geoecológicas. Planificación ambiental. Gestión ambiental.

INTRODUÇÃO

As pressões antrópicas exercidas sobre os recursos naturais têm comprometido a qualidade paisagística dos mais variados ambientes, com consequências negativas para o meio natural e social, que, por vezes, são irreversíveis. Este quadro justifica a realização de estudos ambientais que possam embasar trabalhos de planejamento e gestão ambiental com vistas à proteção e o manejo correto dos recursos naturais. Diante esse contexto, a Geoecologia das Paisagens oferece o arcabouço teórico e metodológico necessários para a análise e o diagnóstico ambiental, subsidiando proposições para a construções de relações socioambientais sustentáveis.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

A análise geoecológica, fincada em uma visão sistêmica e holística, considera a paisagem em suas três dimensões intrínsecas: natural, social e cultural. A Geoecologia das Paisagens tem na categoria paisagem o seu objeto de estudo, tendo o geossistema como conceito de operação. Deste modo, é possível compreender a relação natureza *versus* sociedade e as consequências resultantes dos modelos territoriais implementados, quase sempre norteados pelo viés econômico. Por meio da análise geoecológica, fundamentada na perspectiva geossistêmica, é possível evidenciar a compartimentação e caracterização das unidades geoecológicas da paisagem, o que possibilita a verificação do uso e ocupação socialmente empregados, bem como dos impactos ambientais que destes resultam.

Fortim apresenta um conjunto paisagístico rico e variado (mar litorâneo, praia e pós-praia, campo de dunas, terraços marinhos, planícies fluviomarinhas, planícies fluviais e fluviolacustres, tabuleiro pré-litorâneo escarpado por falésias), o que pressupõe intensa troca de matéria, energia e informação. Logo, as atividades antrópicas empreendidas colocam em risco os recursos naturais do município mencionado, o que reverbera negativamente nas dimensões sociais, econômicas e culturais.

A presente pesquisa teve por objetivo realizar a compartimentação e caracterização das unidades geoecológicas do município de Fortim-CE, com o intuito de evidenciar os usos e ocupações empregados, além dos impactos ambientais resultantes. Desta forma, foram geradas contribuições para o desenvolvimento de trabalhos que visem a proteção e gestão dos recursos naturais em sua inter-relação com práticas sociais ambientalmente compatíveis com os limites de carga e regeneração das paisagens.

METODOLOGIA

Caracterização da área de estudo

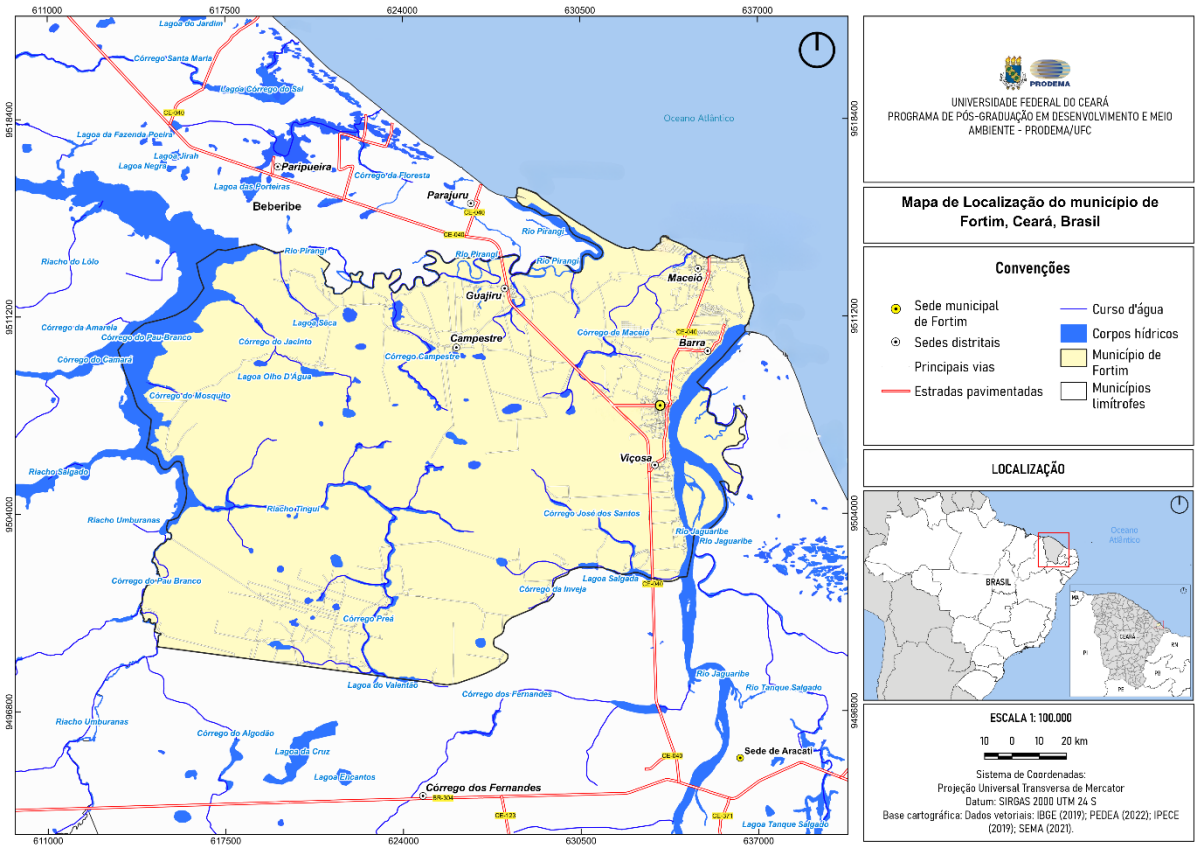
O município de Fortim está localizado na costa leste do litoral cearense, apresentando uma distância de 130 km da capital Fortaleza, tem como via de acesso a CE-040. Fortim faz limite com o oceano Atlântico ao Norte; com o município de Beberibe tem limite estabelecido a Oeste pela foz do rio Pirangi; a Leste limita-se com o município de Aracati pela foz do rio Jaguaribe; ao Sul também faz limite com Aracati em zona de tabuleiro pré-litorâneo (IBGE, 2022).

O território de Fortim apresenta uma área-absoluta de 285,024 km² estando a uma altitude de 22 m, situado nas seguintes coordenadas geográficas: 4º 27’ 07’’ de latitude sul e 37º 47’ 50’’ de longitude oeste. Está representado nas cartas topográficas Parajuru (SB.24-X-A-III) e Aracati (SB.24-X-A-VI), apresentando como divisão político-administrativa seis distrito, entre eles: Fortim (distrito sede),

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Barra, Campestre, Guajiru, Maceió e Viçosa (IPECE, 2017). O Mapa 1 apresenta a localização do município de Fortim.

Mapa 1 – Localização do município de Fortim, Ceará, Brasil



Fonte: elaboração própria.

Fortim apresenta uma população de 17.294 habitantes e densidade populacional de 60,68 hab./km² (IBGE, 2022). Fortim constituía-se distrito de Aracati e foi politicamente desmembrado em 1992 pela Lei Estadual nº 11.928, de 27-03-1992. O referido município, segundo a divisão político-administrativa do estado do Ceará, está localizado na região administrativa 9, na região de planejamento litoral leste, na mesorregião do Jaguaribe e na microrregião litoral de Aracati (IPECE, 2017).

Apresenta o tipo climático tropical quente semiárido com pluviosidade média anual de 1.435,4 mm e com temperatura média de 26º a 28º em que a quadra chuvosa se insere entre os meses de janeiro a maio. Seus recursos hídricos se situam entre a bacia hidrográfica metropolitana e a bacia hidrográfica do baixo Jaguaribe (IPECE, 2017).

Como estrato geológico evidenciam-se as coberturas sedimentares cenozoicas com os depósitos eólicos litorâneos e os depósitos aluvionares. Apresenta-se também no arcabouço geológico

Todos os direitos reservados.

do território o grupo sedimentar barreiras (cenozoico mais antigo). No que diz respeito às feições geomorfológicas verificam-se: praia e pós-praia, campos de dunas, planícies fluviais, fluviomarinhas, fluviolacustres e o tabuleiro pré-litorâneo (CPRM, 2014; SEMA, 2021).

No que tange a associação de solos foram apresentadas as seguintes classes: neossolos quartzarênicos, planossolos e gleissolos (EMBRAPA, 2018; IPECE, 2019). Em relação a cobertura vegetal foram verificados os seguintes tipos vegetacionais: vegetação pioneira psamófila, vegetação subperenefólia de dunas, vegetação subcaducifólia de tabuleiro, vegetação paludosa marítima de mangue e vegetação de várzea (IBGE, 2012; SEMA 2021).

Procedimentos técnicos e metodológicos da pesquisa

A pesquisa elegeu como percurso metodológico e procedimentos técnicos os fundamentos oferecidos pela Geoecologia das Paisagens para a compartimentação e caracterização das unidades geoecológicas do município de Fortim. Adotou-se, para tanto, os preceitos geoecológicos desenvolvidos por Rodriguez e Silva (2018), que fundamentam a análise ambiental de modo a gerar subsídios para a proteção e gestão dos recursos naturais, ao propor as fases da investigação geoecológica e o conjunto de atividades correspondentes. Para a identificação, delimitação e exame das unidades geoecológicas de Fortim, utilizou-se as seguintes fases: Organização e Inventário, Análise e Diagnóstico.

Na fase de Organização e Inventário realizou-se o levantamento bibliográfico privilegiando as temáticas vinculadas ao recorte espacial de estudo. A pesquisa bibliográfica foi realizada nos repositórios institucionais das bibliotecas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Plataforma do Google Acadêmico, no acervo físico e digital do Laboratório de Geoecologia das Paisagens e Planejamento Ambiental (LAGEPLAN) do Departamento de Geografia da UFC, etc.

O levantamento do material cartográfico, disponibilizados pelos órgãos públicos oficiais, também foi realizado nessa fase. A correlação entre o material bibliográfico e o material cartográfico, aliados aos trabalhos de campo para a verificação da realidade terrestre, permitiu a identificação e delimitação das unidades geoecológicas e sua posterior espacialização no mapa 2, intitulado: unidades geoecológicas da paisagem e uso e ocupação do solo do município de Fortim, Ceará, Brasil. O mapa 1 (de localização) e o mapa 2 (de unidades geoecológicas) foram elaborados a partir de técnicas de Geoprocessamento e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Foi utilizado o programa livre QGIS 3.22.9 para se trabalhar as bases cartográficas no formato shapefile, utilizando a Projeção Universal de Mercator (UTM), fuso 24S e o Datum SIRGAS 2000.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

A fase de Análise foi subsidiada pelas informações organizadas e inventariadas na fase anterior, tendo por intuito examinar a inter-relação entre os componentes das paisagens naturais com os componentes das paisagens culturais, para assim ser possível compreender o elemento resultante dessa inter-relação: a paisagem antroponatural. A fase de análise foi realizada em boa medida também por meio de trabalhos de campo (realizados ao longo do ano de 2023 e 2024), além de estudos minuciosos em gabinete do material bibliográfico, cartográfico e das imagens registradas.

A fase de Análise foi importante para se compreender a dinâmica e evolução do contexto geoecológico, permitiu visualizar a estrutura espaço-funcional e as tendências regressivas e progressivas das paisagens. O quadro de informações geradas constitui acervo importante para o diagnóstico das unidades geoecológicas de Fortim e, por consequência, para a análise ambiental de todo o município.

A fase de diagnóstico teve por objetivo evidenciar a constituição das condicionantes ambientais das unidades geoecológicas, o uso e ocupação empreendidos, bem como os impactos ambientais resultantes. Nessa fase foram identificadas no contexto paisagístico de Fortim, quatro tipos paisagísticos e sete unidades geoecológicas. Para a identificação e delimitação dos tipos paisagísticos e das unidades geoecológicas foram utilizados critérios geomorfológicos, uma vez que a Geomorfologia da paisagem aglutina uma série variada de condicionantes geoambientais, a exemplo do conjunto de drenagem, das inter-relações pedológicas, da espacialização fitogeográfica etc.

Foram diagnosticados como tipos paisagísticos: as paisagens marinhas, as paisagens litorâneas, as paisagens fluviais e as paisagens terrestres. Como unidades geoecológicas foram evidenciadas o mar litorâneo, a praia e pós-praia, o campo de dunas, as planícies fluviomarinhas, os terraços marinos, as planícies fluviais e o tabuleiro pré-litorâneo.

O diagnóstico geoecológico buscou integrar de forma sistêmica e holística as variáveis naturais e sociais dentro do contexto do uso e ocupação do território, destacando-as como fatores configuradores de múltiplas paisagens e cenários tendenciais. Os resultados obtidos foram explanados no Quadro 2, intitulado: Síntese do uso e ocupação e impactos resultantes nas unidades geoecológicas em Fortim.

SISTEMAS AMBIENTAIS E AS UNIDADES GEOECOLÓGICAS DE FORTIM

O município de Fortim apresenta um mosaico paisagístico variado, que compõe sistemas ambientais complexos estando na interface mar-terra-atmosfera, sua localização e características pertinentes justificam a imbricada atuação dos processos físicos, biológicos e antrópicos. O mosaico de paisagens que formam os sistemas ambientais será destrinchado em unidades geoecológicas, a partir

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

da caracterização e análise das referidas unidades será possível realizar o diagnóstico geoecológico integrado para Fortim.

Assim sendo, é de suma importância a compreensão das bases epistemológicas que fundamentam os conceitos de sistemas ambientais e de unidades geoecológicas, essa compreensão permite o entendimento da dinâmica paisagística, bem como identificar os sistemas ambientais e destes delimitar as unidades geoecológicas. Para tanto, a discussão a seguir apresentará um breve panorama das bases conceituais necessárias para a devida compartimentação das unidades geoecológicas de Fortim.

Os sistemas ambientais apresentam-se como recorte terrestre delimitado e organizado sistemicamente, em que sua estrutura e funcionalidade determinam sua morfologia e capacidade interativa, resultando em configurações paisagísticas particulares. Os sistemas ambientais são complexos sistemas espaciais, que pelo viés da Geoecologia das Paisagens podem ser compreendidos como sinônimos de geossistemas (Rodriguez; Silva, 2018). A presente pesquisa assume estes pressupostos.

Os sistemas ambientais resultam da interação sistêmica e complexa dos elementos naturais entre si e destes com as variáveis antrópicas. De modo que é possível inferir que os sistemas ambientais são frutos da inter-relação entre os sistemas naturais e os sistemas antrópicos, exigindo uma análise holística para sua compreensão (Amorim, 2012). Por essa perspectiva, criam-se as condições necessárias para análise integrada das paisagens com aplicabilidade para trabalhos de planejamento e gestão ambiental.

Levando em conta os pressupostos acima apresentados, em Fortim foram identificados 4 sistemas ambientais, sendo eles: sistema marinho, sistema litorâneo, sistema fluvial e o sistema terrestre. Para a compartimentação dos sistemas ambientais citados em unidades geoecológicas, usou-se como fundamento as proposições de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2022). Os autores citados esclarecem que para a delimitação das unidades geoecológicas é preciso levar em conta as propriedades de diferenciação paisagísticas e um sistema taxonômico apropriado para se verificar a estrutura, homogeneidade e integridade dos geocomponentes dos sistemas ambientais.

A diferenciação paisagística leva em conta a relatividade genética, as relações espaciais, a repetibilidade ou não dos geocomponentes no decurso espaço-temporal, e o desenvolvimento originado a partir das inter-relações dos elementos estruturantes e funcionais. O sistema taxonômico proposto (mas não explanado neste trabalho), por sua vez, parte da diferenciação paisagística em três categorias: global, regional e local. A partir destas categorias é possível determinar os limites do recorte paisagístico, bem como a escala a ser trabalhada.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Levando-se em conta os fundamentos e proposições acima apresentados, foram constatadas em Fortim 4 sistemas ambientais, 4 tipos de paisagens e 7 unidades geoecológicas. A correlação entre sistemas ambientais, tipos de paisagens e unidades geoecológicas de Fortim pode ser visualizada no Quadro 1. A espacialização das unidades geoecológicas em sua correlação às práticas de uso e ocupação pode ser visualizada no Mapa 2.

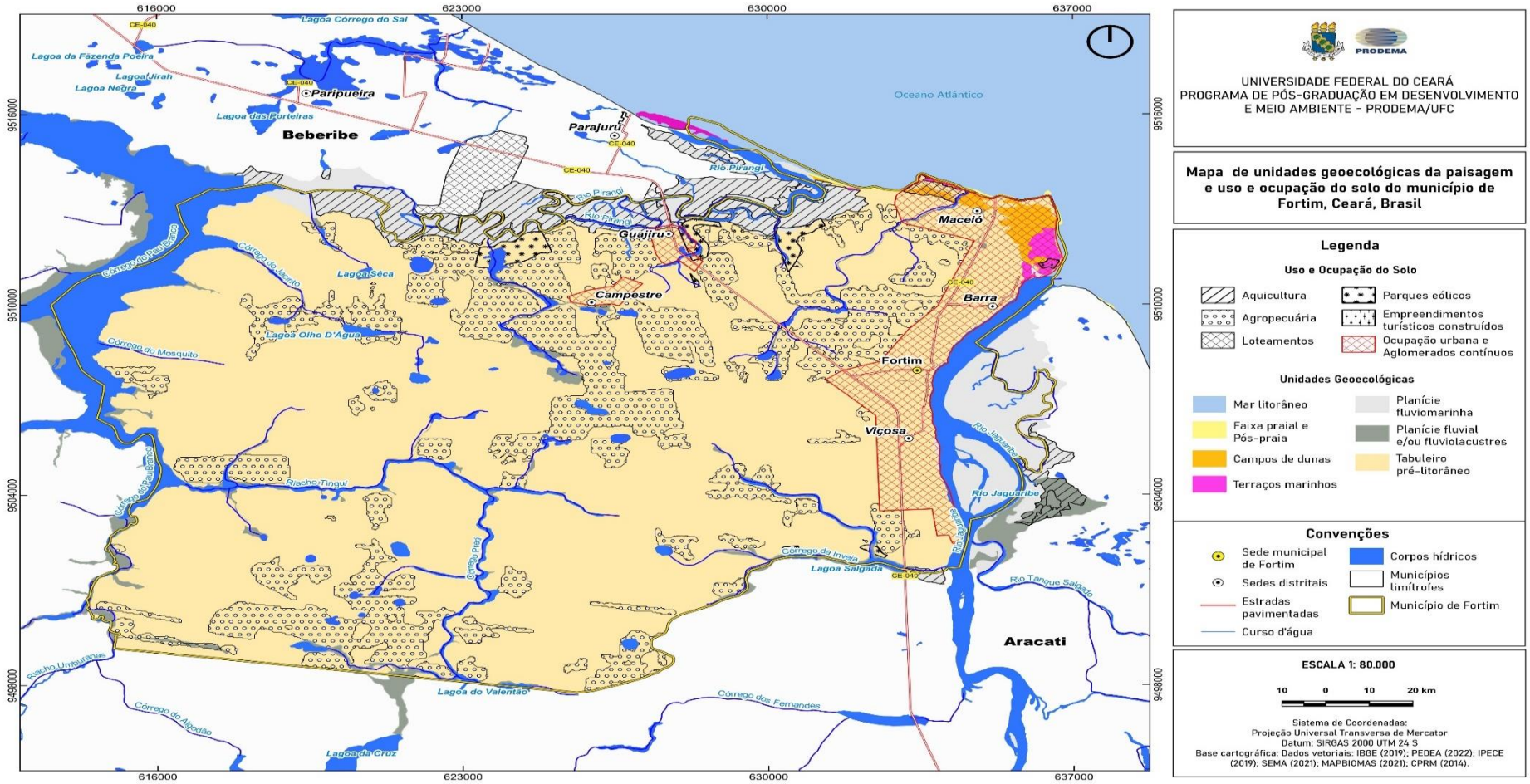
Quadro 1 – Níveis hierárquicos paisagísticos e unidades geoecológicas de Fortim

SISTEMAS AMBIENTAIS	TIPOS DE PAISAGENS	UNIDADES GEOECOLÓGICAS
Sistema marinho	**Marinhas**	**Mar litorâneo**
Sistema litorâneo	**Litorâneas**	**Praia e pós-praia**
		Campo de dunas (móveis, fixas e depressões interdunares)
		Planície fluviomarinha
		Terraços marinhos
Sistema fluvial	**Fluviais**	**Planície fluvial e/ou fluviolacustre**
Sistema terrestre	**Continentais**	**Tabuleiro pré-litorâneo**

Fonte: elaborado pelo autor.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Mapa 2 – Unidades geoecológicas da paisagem e uso e ocupação do solo do município de Fortim, Ceará, Brasil



Fonte: elaborado pelo autor.

Revista da Casa da Geografia de Sobral, Sobral/CE, v. x, p. 1-2, mês. 2021, http://uvanet.br/rcgs. ISSN 2316-8056 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

COMPARTIMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOECOLÓGICA DE FORTIM COMO SUBSÍDIO À PROTEÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Paisagens marinhas

Mar litorâneo

O mar litorâneo constitui uma unidade geoecológica estando na interface entre o oceano e o continente, atuando na construção e remodelação constante da linha de costa, em função de sua dinâmica estrutural e funcional. Apresenta intenso fluxo de matéria, energia e informação que trabalham na produção e deposição de sedimentos, além de provocar transgressões e regressões marinhas, resultando na flutuação de seu nível e na reconfiguração da morfogênese costeira (Vidal, 2014).

Para se compreender as características e a atuação do mar litorâneo em Fortim, faz-se necessário inseri-lo no contexto na zona costeira cearense. Nesse sentido, é necessário frisar que a plataforma continental cearense apresenta 63 km de largura média, apresentando o limite de 100 km no litoral oeste e de 40 km no litoral leste. A geologia da plataforma continental, cuja zona submersa é relativamente plana até alcançar o talude, tem papel importante na configuração das paisagens marinhas e litorâneas, uma vez que condiciona as formas de relevo e o abrigo e distribuição da fauna e da flora (Morais, 2000).

Atrelado ao mar litorâneo e a faixa de praia destaca-se o regime de marés, que na zona costeira cearense evidencia-se como do tipo meso-maré com intervalos periódicos de 12 horas. A direção das ondas varia dentro dos seguintes quadrantes: E, E – NE, E – SE; tal orientação norteia-se pela direção habitual dos ventos, que ao bateram na linha de costa passam a trabalhar no transporte de sedimentos e na remodelação da forma de relevo. As meso-marés e a atuação eólica são responsáveis pelo ataque, em sua maior parte, frontal das ondas, em direção à faixa praial. Esta dinâmica provoca o fluxo de deposição e remoção constante de sedimentos e nutrientes no litoral, além do input de correntes marinhas alimentado lagunas, lagoas interdunares, aquíferos costeiros e os sistemas manguezais (Morais, *et al*, 2006).

Na plataforma continental cearense verifica-se uma biota diversificada mantendo estreita relação com as variáveis oceânicas da zona costeira, como a fisiografia do fundo da plataforma, a extensão e intensidade da zona fótica, temperatura média da água, direção e intensidade das correntes marinhas, entre outras. Dentro desse contexto destacam-se: bentos, cetáceos, sirênios, peixes em geral, algas e corais (Silva, 2015).

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Dentro da conjuntura da zona costeira cearense, herdando suas características gerais, o mar litorâneo em Fortim constitui base alimentar e fonte de renda para a população local como um todo, e para as comunidades pesqueiras em particular (Figura 1). Ele contribui com o equilíbrio do sistema marinho e litorâneo por alimentar e regular o fluxo do sistema estuarino do rio Pirangi e do rio Jaguaribe, além de seus respectivos ecossistemas manguezais.

Figura 1 - Mar litorâneo em Fortim, Ceará



Fonte: elaborado pelo autor.

O mar litorâneo em Fortim apresenta o regime de marés semidiurna e ondas do tipo *swells* entre os meses de janeiro a março, as ondas do tipo *swells* são caracterizadas pela alta energia, ou seja, são ondas de forte arrebentação, tendo duração média de 10s e altura média de 0,40m. Verificam-se também as ondas do tipo *sea,* entre os meses de abril a dezembro, com altura média de 0,55m e duração média de 10s, sendo ela a principal responsável pela modelagem da costa no promontório do Pontal de Maceió (Morais, *et al*, 2008).

Em Fortim o mar litorâneo encontra-se em plataforma continental rasa e em função da atuação intensa dos agentes hidrodinâmicos provoca erosão e progradação na linha de costa, configurando e reconfigurando constantemente a linha de costa e a paisagem litorânea, com consequências tanto ambientais como sociais. A batimetria do litoral fortinense gira em torno de 20 metros até o fim da plataforma, que por sua vez, revela um paleocanal disposto na direção N – S, que pode corresponder a um antigo vale do rio Jaguaribe. Tal dado revela que o nível do mar litorâneo de Fortim já esteve abaixo do atual (Oliveira, 2009; Leite, 2016).

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

O mar litorâneo em Fortim destaca-se pela beleza cênica, como atrativo turístico e para prática de esportes náuticos, é uma fonte de emprego e renda (pesca artesanal e industrial), inserindo-se no imaginário e na identidade social fortinense. Entretanto, a pesca industrial, a emissão de efluentes e a especulação imobiliária têm provocado impactos que tendem a ocasionar a perda ou redução da biodiversidade, o que causa desequilíbrio na fauna e a flora, o comprometimento dos recursos hídricos e a extinção de atividades tradicionais.

O mar litorâneo em Fortim apresenta-se com unidade funcional de transmissão, destacando-se como unidade geoecológica em relação direta na modelagem das paisagens litorâneas.

Paisagens litorâneas

Planície litorânea

A planície litorânea circunscrita no município de Fortim, para além de beleza cênica, apresenta significativa inter-relação entre a dimensão natural e as atividades antrópicas, o que resulta em paisagens dinâmicas e complexas. A baixa cota altimétrica do referido conjunto paisagístico, a ação das ondas, a atividade biológica, os fluxos fluviais, a atividade eólica e as práticas humanas dinamizam o fluxo de matéria, energia e informação que marcam a constante reconfiguração da paisagem e da linha de costa.

Conhecer a compartimentação da paisagem que compõe a planície litorânea de Fortim será importante para compreensão do seu estado ambiental e para geração de subsídios visando a elaboração de cenários paisagísticos tendenciais. A partir disso será possível evidenciar as potencialidades e limitações destes geoambientes, contribuindo para que o poder público e a população possam estabelecer diretrizes para o uso, ocupação e exploração pautadas pelo viés da sustentabilidade ambiental.

Para tanto, foram verificadas nas paisagens litorâneas de Fortim as seguintes unidades geoecológicas: praia e pós-praia, campo de dunas, planície fluviomarinha e terraços marinhos.

Faixa de praia e pós-praia

A praia corresponde a um estirâncio arenoso de litologia quartzosa estando compreendida entre a linha de baixa mar até o início do pós-praia que abriga a vegetação pioneira, ou seja, até a

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

unidade paisagística iniciada imediatamente após o limite da maré alta. Sua sedimentologia, em maior parte, vem do continente, sendo transportada e depositada pela ação fluvial, além do que atua também para sua composição a ação da deriva litorânea na produção, transporte, deposição e acumulação de sedimentos (Silva, 1998; Vidal, 2014).

De modo que a praia corresponde à área frequentemente banhada pelas águas marinhas, apresentando-se como uma interseção entre o mar e o continente, estando submetida à ação constante das ondas, das marés, dos ventos e das construções humanas (Oliveira, 2022). O tamanho e extensão da faixa praial são fortemente influenciadas pelo regime e intensidade das marés que determinam o grau da ação erosiva, do fluxo de transporte e de deposição de sedimentos (Guerra; Guerra, 2008).

Por ser uma zona de dinâmica intensa e de fragilidade ambiental, a paisagem da faixa praial está permanentemente sendo remodelada, o que implica na variação da linha de costa, ora em transgressão, ora em regressão. Isso pode causar impactos ambientais, como a alteração das zonas de berçários aquáticos; e impactos sociais, como a destruição das infraestruturas instaladas, redução das opções de balneabilidade e de lazer, exigindo assim trabalhos de planejamento e gestão ambiental adequados.

O pós-praia, geologicamente conhecido como berma, constitui ambientes paisagísticos de sedimentação com granulometria mais grosseira, estando na intermediária entre a praia e o campo de dunas, por isso é considerado como ambiente de acumulação/transmissão, sendo geralmente composto de areia, silte, seixos, conchas, entre outros. O pós-praia não é banhado pelo mar em condições normais, sendo alcançado por ele apenas nas marés excepcionais de forte intensidade, apresenta mergulho suave em direção ao continente na retaguarda e no *front* mergulho acentuado em direção ao mar, com topo levemente horizontalizado (Schmiegelow, 2004; Oliveira, 2022).

Vidal (2014) explica que o pós-praia apresenta relevante importância para o equilíbrio do sistema litorâneo, sendo responsável pela formação dos primeiros patamares de dunas e pela fixação de vegetação que posteriormente condicionará a formação, o desenvolvimento e a expansão das primeiras dunas ao longo da planície litorânea. Além de se estabelecer, ainda segundo a autora supracitada, como uma reserva de sedimentos para as unidades paisagísticas adjacentes. Percebe-se, entretanto, que o pós-praia configura ambiente de acumulação e distribuição que contribui para alimentar a dinâmica sistêmica do litoral, além de atuar como zona de amortecimento entre dunas e faixa praial.

Em Fortim a faixa praial apresenta extensão de 11,54 km exibindo, em geral, praias estreitas e contínuas com características singulares (Figura 2). A referida unidade geoecológica é interceptada por promontórios rochosos em que não se verifica a zona de berma (Pontal de Maceió e praia das

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Agulhas). Em determinados trechos a praia é sucedida diretamente pelo campo de dunas, já em outros o pós-praia evidencia-se com clareza (Leite, 2016).

Figura 2 – Praia e pós-praia no litoral de Fortim, Ceará



Fonte: elaborado pelo autor.

O território de Fortim é recortado por córregos e riachos que se interconectam direta ou indiretamente com a planície litorânea e o mar litorâneo, além de apresentar reentrâncias e promontórios. De tal forma, a linearidade da praia a pós-praia é quebrada, gerando variedade e riqueza paisagísticas. Contudo, dentro desse contexto, as falésias e a plataforma de abrasão marinha, além da evidência de paleomangues ao longo da linha de costa, conforme explica Leite (2016), sugerem baixa taxa de *input* sedimentar no sistema litorâneo. Tal quadro justifica a transgressão marinha e o recuo da linha de costa em Fortim, o que causa erosão e transtornos para o ambiente e para população.

Em Fortim a faixa praial está diretamente ligada aos fluxos fluviais, principalmente aos ligados ao rio Pirangi e ao rio Jaguaribe. Os rios citados, além de córregos e riachos que talham o tabuleiro pré-litorâneo, são responsáveis pelo transporte e deposição de sedimentos continentais e dunares ao longo da linha de costa. Nesse ínterim, vale destacar também a influência das características climáticas (principalmente a baixa pluviosidade) e a atuação do promontório do Pontal de Maceió que atua como molhe não vazado, interrompendo em boa medida o fluxo de sedimentos em direção às praias que ficam a oeste deste (Leite, 2016).

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

A dinâmica e as características geoambientais do rio Jaguaribe têm influência direta no *input* de sedimentos que alimentam o sistema praial de Fortim. Ele funciona como um condutor hidráulico que transporta sedimentos do interior do continente lançando-os na deriva litorâneo. Nesse caso, vale lembrar que a deriva litorânea da zona costeira cearense ocorre do quadrante leste para o quadrante oeste, de modo que o fluxo de sedimentos transportado pelo rio Jaguaribe deveria alimentar de maneira mais satisfatória as praias que ficam a oeste de sua foz, ou seja, o litoral de Fortim (Maia, 1993).

Contudo, alguns fatores dificultam o trânsito e a deposição dos sedimentos que deveriam alimentar mais eficazmente a praia e pós-praia em Fortim a partir do contexto do rio Jaguaribe, a saber: o promontório do Pontal de Maceió que obriga a realização de um *bypass* mais longo entre a planície fluviomarinha e a faixa praial, exigindo uma vazão de maior intensidade, realidade este agravada pela construção de empreendimentos turísticos no entorno; o regime climático irregular marcado pela falta de chuva, que influi negativamente na força de sua vazão e na quantidade de sedimentos transportados; as obras de açudagem construídas ao longo do seu leito que barram quantidade significativa de sedimentos, impedindo que estes cheguem até a foz e sejam despejados na deriva litorânea para alimentar a faixa praial fortinense, entre outros fatores (Morais, *et al*, 2008).

O rio Pirangi, localizado no extremo oeste do município, também possui papel importante na configuração e manutenção do litoral de Fortim, contribuindo para a fixação dos sedimentos que compõem a praia, pós-praia e o campo de dunas. O rio Pirangi, assim como o rio Jaguaribe, perpassa por condições climáticas irregulares, apresenta barramentos e açudagem ao longo de seu leito, sofre pressão de empreendimentos relacionados à carcinicultura, entre outros fatores que dificultam o trânsito e a deposição de sedimentos que este transporta desde o interior do continente até o litoral.

Pela lógica de deslocamento da deriva litorânea, de leste a oeste no litoral cearense, transportando e depositando sedimentos, o aporte sedimentar carreado pelo Pirangi não deposita sedimentos diretamente na faixa praial fortinense como um todo, a exceção da faixa praial localizada imediatamente à direita de sua desembocadura e da flecha litorânea a sua frente. Entretanto, a colaboração do rio Pirangi para a faixa praial de Fortim acontece, grosso modo, de forma indireta, por alimentar com sedimentos o sistema manguezal, em parte os sistemas fluviais, lacustres e lagunares e parcela do campo de dunas. Estas unidades ambientais, por sua vez, conectam-se com a planície litorânea de Fortim e, por consequência, seus sedimentos acabam por chegar às praias e pós-praias fortinense.

Verifica-se que em Fortim o uso e ocupação da praia e pós-praia têm se intensificado nos últimos anos, com destaque para atividades de lazer, comércio e serviços. Além de atividades de maior impacto ambiental como residências, segunda residências, barracas, empreendimentos turísticos etc.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Como impactos ambientais verificaram-se a degradação paisagística, a alteração dos fluxos litorâneos, a redução da faixa praial (tanto pela erosão eólica como marinha), a tendência à extinção de atividades tradicionais, entre outros.

A praia e o pós-praia apresentam-se como unidade funcional de acumulação.

Campo de dunas (móveis e fixas)

Os campos de dunas são depósitos sedimentares eólios de origem recente que datam do Holoceno, dispondo-se paralelamente à linha de costa, sendo formados por areias quartzosas esbranquiçadas e bem selecionadas, que variam de fina à grossa em termos de granulometria. São influenciados diretamente pelo tipo climático da região, especialmente pelo regime pluviométrico, pelo sentido preferencial e intensidade dos ventos, além da variação da topografia local. Ademais, constituem grandes e extensos reservatórios de água subterrânea (devido à permeabilidade dos sedimentos) e são provedores de sedimentos para a dinâmica litorânea (Vidal, 2014; Meireles, 2014).

Na planície litorânea de Fortim, visualizando a espacialização do campo de dunas, observa-se o predomínio de dunas fixas, sendo intercaladas por dunas móveis e pequenas depressões interdunares que durante o período chuvoso originam pequenas lagoas e lagunas intermitentes. O campo de dunas do litoral fortinense configura importante unidade geoecológica para o equilíbrio e manutenção do litoral, uma vez que fornece sedimentos e nutrientes para as unidades do entorno, além de mitigar o recuo da linha de costa.

Em Fortim as dunas fixas apresentam vegetação do tipo arbóreo-arbustiva, a exemplo das espécies da vegetação subperenefólia de dunas, ou seja, são bioestabilizadas favorecendo a morfogênese e a pedogênese. As dunas fixas em Fortim se presentam majoritariamente na parte central da planície litorânea. As dunas móveis, por sua vez, comumente não apresentam cobertura vegetal, por isso são instáveis e migratórias, em alguns casos apresentam vegetação herbácea, a exemplo das espécies da vegetação pioneira psamófila que, por vezes, se apresentam espaçadas. As dunas móveis em Fortim são observadas em maior proporção no entorno e ao longo da flecha litorânea do rio Pirangi e nas imediações da praia do Canto da Barra (Leite, 2016).

Figura 3 – Dunas no litoral de Fortim, Ceará

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.



Fonte: elaborado pelo autor.

O período de estiagem, no segundo semestre do ano, é importante para a formação e consolidação do campo de dunas em Fortim. Nesse período, a baixa umidade e pluviosidade facilitam a atuação dos ventos, que apresentam velocidade variando entre 4 m/s e 7m/s (moderados a forte). No litoral fortinense os ventos seguem como direção preferencial o deslocamento de leste a oeste, em termos gerais. Em termos específicos, no período seco, a direção preferencial dos ventos sofre variações em direção ao quadrante sudeste. Essa dinâmica apresenta-se como um dos fatores que atuam no transporte, na deposição e na modelagem de sedimentos que resultam na fisiografia do campo de dunas da planície litorânea de Fortim (Leite, 2016).

Os sedimentos que formam o campo de dunas em Fortim são de origem eólica, fluvial, continental e marinha. A esse respeito, Leite (2016) explica que o fluxo eólico é o preponderante no abastecimento do aporte material para a formação das dunas do município. Verifica-se que parte significativa dos sedimentos transportados pelo rio Jaguaribe são depositados ao longo de sua foz, visto que a força da vazão não é suficiente para lançá-los em sua totalidade diretamente na deriva litorânea.

Atrelado a isso, a autora supracitada explica que em função da deriva litorânea e da direção preferencial dos ventos, os sedimentos dos campos de dunas de Aracati, que ficam à margem direita do rio Jaguaribe, avançam e se depositam em seu estuário. Desta forma, extensas barras fluviais são formadas em seu estuário e quando ocorrem as grandes vazões, todo esse material é transportado para a margem esquerda do rio Jaguaribe, alimentando as praias e campo de dunas de Fortim.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

O campo de dunas configura uma unidade geoecológica importante para o fluxo de matéria, energia e informação dentro da planície litorânea. É responsável pelo equilíbrio e manutenção das praias e pós-praias, dos recursos hídricos subterrâneos, da linha de costa, entre outros. O manejo incorreto dessa unidade geoecológica pode resultar em impactos significativos para o ambiente e para a sociedade.

Em fortim, verifica-se o uso e a ocupação do campo de dunas para atividades turísticas (trilhas de bugues, passeios contemplativos etc.), construção de residências e segundas residências, a instalação de pousadas e hotéis, barracas e pequenos restaurantes, a exploração das águas subterrâneas, entre outras atividades. Em consequência tem-se como impactos ambientais a descaracterização da paisagem, o assoreamento das lagoas e lagunas interdunares, a redução do aporte sedimentar, o desmatamento da vegetação subcaducifólia etc.

O campo de dunas em Fortim constitui unidade funcional de acumulação.

Planície fluviomarinha

A planície fluviomarinha constitui-se como unidade geoecológica situando-se na zona de intercâmbio entre o fluxo fluvial e o fluxo marinho, abrigando necessariamente a desembocadura de um rio. É formada pelo trabalho de erosão fluvial e da progradação marinha, sendo alimentada por determinantes fluviais, oceânicos e pluviais, além do que a ação eólica e das águas subterrâneas atuam na construção e modelagem de sua fisiografia (Silva, 1993).

A planície fluviomarinha não raro sofre alagamento no período de marés mais intensas, sendo formada por sedimentos e matéria orgânica resultantes das trocas de matéria, energia e informação entre o continente e o oceano. Sua constituição, em termos gerais, propicia a formação da vegetação paludosa marítima de mangue, adaptada ao ambiente salobro, abrigada pelos gleissolos que são hidromórficos e salinos (Meireles, 2014).

O município de Fortim está inserido entre as planícies fluviomarinhas dos rios Pirangi e Jaguaribe, a Figura 4 ilustra a configuração paisagística das referidas unidades geoecológicas.

Figura 4 – Planícies fluviomarinhas em Fortim

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.



Fonte: elaborado pelo autor.

A planície fluviomarinha do rio Pirangi e do rio Jaguaribe apresentam modelado que varia de plano a moderadamente plano, sendo formada por sedimentos predominantemente argilosos associados a material orgânico decomposto ou em decomposição. Evidencia-se, no trabalho de sua modelagem e constituição, a atuação significativa das condicionantes climáticas (semiárido brando), do aporte de água subterrânea (aquífero barreiras e campo de dunas), da ação das marés (ondas com incidência oblíqua), das correntes fluviais (alternância entre alta e baixa vazão) e do transporte eólico (dinâmica de distribuição de sedimentos). De modo que sua configuração paisagística se apresenta em constante modificação (Silva, 2012; Carvalho Neta; Claudino-Sales, 2019).

Destaca-se, na constituição das planícies retromencionadas, a preponderância dos gleissolos em conjunto com a vegetação paludosa marítima de mangue. Nos setores de sedimentos arenosos inconsolidados há a presença de vegetação pioneira psamófila. Na zona estuarina do rio Pirangi o ecossistema manguezal abriga em suas margens a mata ciliar e o bosque de carnaúbas com evidentes cicatrizes de degradação, em função principalmente da atividade da carcinicultura (Silva, 2012).

Na zona estuarina do Jaguaribe o ecossistema manguezal também é expressivo, porém com mata ciliar e carnaubal com menor expressividade. Nela as cicatrizes de degradação ocorrem principalmente em função dos empreendimentos turísticos e da construção de residências e segundas residências (Leite, 2016).

No contexto de ambas as planícies fluviomarinhas, sobressaem, ao largo do ambiente estuarino, o mangue vermelho, também chamado de verdadeiro ou sapateiro (*Rhizophora mangle*),

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

adaptado ao solo encharcado e com alta salinidade. Ao longo das planícies fluviomarinhas estudadas são também verificadas as seguintes tipologias de mangue: mangue canoé, também chamado de síriba ou preto (*Avicennia germinans e Avicennia schaueriana*); mangue ratinho, também chamado de botão (*Conocarpus erectus*); e o mangue manso, também chamado de branco ao rajadinho (*Laguncularia racemosa*). Parte significativa do ecossistema manguezal encontra-se também nas ilhas fluviomarinhas, evidenciadas no interior das planícies fluviomarinhas mencionadas (Silva, 2012; Leite, 2016).

No estuário do rio Pirangi observa-se a existência de uma flecha litorânea, ou seja, barras arenosas que tecnicamente são chamadas de *spits* (Peulvast; Claudino-Sales, 2006). Leite (2016) menciona que a formação desse componente da paisagem ocorre em função do fornecimento de sedimentos (fornecidos pelos rios, falésias e a plataforma continental), que em atuação conjunta com a deriva litorânea (correntes marinhas e ações das ondas) e as mudanças no nível do mar (transgressões e regressões) formam grandes bancos arenosos.

A flecha litorânea do rio Pirangi tem mais de três quilômetros de extensão e é, em parte, colonizada por vegetação pioneira psamófila e por manguezais. Ela atua como proteção natural para o ambiente estuarino, além de ser um componente paisagístico de acumulação, transmissão e emissão de sedimentos e nutrientes, desempenhando também função reguladora. Abriga dunas frontais com atitude em torno de cinco metros e vem promovendo a mudança da foz do Pirangi para oeste ao longo do tempo (Meireles, 2014; Leite, 2016).

A planície fluviomarinha do rio Jaguaribe apresenta foz do tipo Delta, sendo formada por barras arenosas e bancos de areias internos, com evidência de paleocanais, características estas que permitem classificá-lo como um delta afogado (Maia, 1993). A referida unidade geoecológica desempenha papel fundamental para a manutenção da faixa praial e do campo de dunas em Fortim, visto que atua como um entreposto para os sedimentos migrados do campo de dunas de Aracati. Além disso, recebe fluxos de água doce provenientes da planície fluvial, do campo de dunas e de canais de ressurgência, que favorecem a redução da salinidade e consequentemente cria condições propícias para o ecossistema manguezal e para vegetação pioneira psamófila.

Na planície fluviomarinha do rio Pirangi são verificadas atividades e infraestruturas turísticas, embora ainda incipientes, além de atividades pesqueiras e mariscagem. Entretanto, a atividade da carcinicultura e a emissão de efluentes é o fator causador de maior impacto ambiental. Na planície fluviomarinha do rio Jaguaribe as atividades turísticas são mais intensas e as infraestruturas relacionadas apresentam maior consolidação. Os esportes náuticos também marcam o uso e ocupação dessa unidade geoecológica. Nela verifica-se, também, a emissão de efluentes e que a atividade pesqueira e de mariscagem assumem papel expressivo para a economia e dieta local. Os impactos ambientais

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

observados são a degradação dos ecossistemas manguezais, a degradação do solo, a incidência de processos erosivos, poluição e assoreamento dos recursos hídricos, o avanço das dunas, a retirada da vegetação de várzea etc.

Por conseguinte, frisa-se que as planícies fluviomarinhas analisadas destacam-se como unidades funcionais de acumulação.

Terraços marinhos

Os terraços marinhos estão associados aos eventos de progradação e agradação do mar litorâneo, eventos estes que, por sua vez, estão vinculados às atividades eustáticas com consequente variação no nível médio dos mares. Apresentam superfície aplainada e são formados pela deposição de sedimentos na interseção entre a planície fluviomarinha, a faixa de estirâncio e o campo de dunas, formando extensos depósitos sedimentares (Meireles, *et al*, 2005).

Em Fortim os terraços marinhos estão localizados à esquerda da foz do rio Jaguaribe (Figura 5), inserindo-se na paisagem com uma extensa planície rebaixada com altimetria que pode alcançar cinco metros em determinados pontos, apresentam remanescências de elementos do ecossistema manguezal (como evidencia da variação linha de costa) recobertos por depósitos eólicos. Além disso, exibem trechos com gramíneas e herbáceas que biostabilizam parte dos sedimentos, atuam na alimentação das águas subterrâneas, bem como na provisão de sedimentos para o campo de dunas e para as praias fortinenses (Leite, 2016).

Figura 5 – Terraços marinhos ocupados por empreendimentos turísticos em Fortim

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.



Fonte: elaborado pelo autor.

Em relação ao uso e ocupação desta unidade geoecológica, percebe-se o turismo de contemplação, trilhas de bugues, a balneabilidade, a pesca artesanal, práticas de *Kitsurf,* loteamentos (privatizando espaços públicos) e a instalação de empreendimentos turísticos de grande porte (interferindo nos fluxos e processos geoambientais). Os principais impactos ambientais verificados foram: erosão costeira, desmatamento, privatização dos espaços públicos, interrupção do bypass, déficit sedimentar na zona de estirâncio, entre outros.

É de suma importância frisar que os terraços marinhos, destacando-se como unidade funcional de emissão, apresentando grande instabilidade geomorfológica.

Paisagens fluviais

Planície fluvial e/ou fluviolacustres

As planícies fluviais são unidades geoecológicas essencialmente de deposição, em que predominam os processos de deposição com sedimentação aluvial de textura que pode variar de arenosa à areno-argilosa (a depender do setor), apresentando baixas cotas altimétricas (não superior a 20 metros) e topografia plana (não superior a 5º), dispostas longitudinalmente em relação à calha dos rios. As planícies fluviais correspondem às áreas de inundação dos rios, estando além do alcance da subida e avanço das marés, com solos bem irrigados, profundos e com boa fertilidade natural (Vidal, 2014; Oliveira, 2022).

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

A planície fluvial do rio Jaguaribe não alcança o território do município de Fortim, apenas a planície fluviomarinha deste rio está inserida dentro dos limites municipais. Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da planície fluvial do rio Pirangi, que adentra ao referido município, estando parcela de sua extensão à retaguarda de sua planície fluviomarinha, estando encaixada entre o tabuleiro pré-litorâneo e a planície litorânea.

No trecho inserido no território de Fortim, a planície fluvial do rio Pirangi apresenta padrão que tende para o anastomosado. Isso ocorre, em parte, devido gradiente fluvial de baixa intensidade e a pluviosidade irregular que contribuem para o assoreamento e, consequentemente, para formação de barras fluviais de agradação no período de estiagem (Silva, 2012).

A planície fluvial do rio Pirangi tem uma extensão total entorno de 13 km² (Silva, 2012), com depósitos aluviais dispostos às margens de sua calha formando as áreas de inundações e os terraços fluviais (áreas protegidas das altas vazões). Estes setores se comunicam com as planícies fluviolacustres que bordejam pequenas lagoas e lagunas, além de pequenos rios secundários com suas respectivas planícies fluviais, na parte central e setentrional do tabuleiro pré-litorâneo, em alguns casos perpassando a planície litorânea e chegando ao mar.

As planícies fluviolacustres são áreas deposicionais que guardam as características da planície fluvial a qual estão relacionadas. Em fortim, as planícies fluviolacustres se comunicam com a planície fluvial do rio Pirangi e a planície fluviomarinha do rio Jaguaribe, além dos vales fluviais de rios secundários e pequenos riachos, constituindo-se em áreas de disponibilidade hídrica e de boa fertilização natural.

As planícies fluviais e/ou fluviolacustres, em Fortim, evidenciam-se como unidades funcionais de acumulação, apresentando como uso e ocupação a atividade da carcinicultura, a extração de areias, a pesca artesanal, a mariscagem, o represamento hídrico, a extração da mata de várzea para agricultura e a pecuária extensiva etc. Os impactos ambientais evidenciados são a alteração dos fluxos hídricos, a degradação do solo e da paisagem, poluição e assoreamento dos recursos hídricos, desmatamento da vegetação de várzea etc.

Paisagens terrestres

Tabuleiro pré-litorâneo

O tabuleiro pré-litorâneo constitui unidade geoecológica formada por sedimentos mio-pleistocênicos da formação barreiras, partindo do interior do continente apresenta leve caimento

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

topográfico em direção à planície litorânea, estando na retaguarda dos campos de dunas, do pós-praia e da praia. Sua variação granulométrica determina o grau e a intensidade do processo de percolação, por extensão, condiciona esta unidade como um grande reservatório de água subterrânea (Souza, 2007).

Em fortim, o tabuleiro pré-litorâneo apresenta-se como superfície tabular entrecortado por pequenos vales fluviais advindos da ressurgência das águas subterrâneas, dos corpos hídricos que se interligam a bacia hidrográfica do rio Pirangi e do rio Jaguaribe, além de possuir lagoas e lagunas que fortalecem a disponibilidade hídrica (Figura 6). Na unidade geoecológica retromencionada evidenciam-se os neossolos quartzarênicos correlacionados com a vegetação subcaducifólia de tabuleiro com porte variando de arbóreo a arbustivo, sendo bordejado por falésias ativas (vivas) no contato com a planície fluviomarinha do rio Jaguaribe. As falésias são componentes paisagísticos de acumulação e transporte de matéria, energia e informação, sendo indutora para o armazenamento das águas subterrâneas e fornecedora de suprimento (sedimentos e matéria orgânica) para o ecossistema manguezal e para a planície litorânea.

Figura 6 – Tabuleiro pré-litorâneo escarpado por falésia ativa com vegetação subcaducifólia em Fortim



Fonte: elaborado pelo autor.

O tabuleiro pré-litorâneo eleva-se como unidade funcional de emissão, em que o uso e ocupação são marcados pela expansão urbana (residências, segundas residências, empreendimentos turísticos), atividade de mineração com destaque para a extração de areias, atividades industriais, exploração do potencial eólico, agricultura, agropecuária extensiva, captação de água superficial e

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú.
Todos os direitos reservados.

subterrânea, atividades culturais, turismo rural, entre outras. Como impactos ambientais são percebidos a redução das espécies da fauna e da flora, o desencadeamento de processos erosivas provocando o recuo de falésias e a degradação da paisagem, emissão de resíduos sólidos, redução e contaminação do lençol freático, desmatamento da vegetação subcaducifólia etc.

A caracterização e análise das unidades geoecológicas permitiram a construção do Quadro 2 que sintetiza uso e ocupação e impactos resultantes nas unidades geoecológicas em Fortim.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Quadro 2 - Síntese do uso e ocupação e impactos resultantes nas unidades geoecológicas em Fortim

Paisagens	Unidade geoecológica	Uso e ocupação	Impactos ambientais resultantes
Marinhas	**Mar litorâneo**	Pesca artesanal e industrial Emissão de efluentes Esportes náuticos	Desequilíbrio na fauna e flora marinha Comprometimento dos recursos hídricos Tendência à extinção de atividades tradicionais
Litorâneas	**Faixa de Praia e pós-praia**	Atividades de lazer Empreendimentos turísticos Residências e segundas residências Comércio e serviços	Degradação paisagística Descarte incorreto de resíduos sólidos Alteração dos fluxos litorâneos Redução da faixa praial (erosão eólica e marinha) Tendência à extinção de atividades tradicionais.
	Campo de dunas	Empreendimentos turísticos Residências e segundas residências Trilhas de bugues Exploração das águas subterrâneas	Descaracterização da paisagem Assoreamento das lagoas e lagunas interdunares Desmatamento da vegetação subcaducifólia Redução do aporte sedimentar
	Planície fluviomarinha	Pesca artesanal, industrial e mariscagem Emissão de efluentes Carcinicultura Residências e segundas residências Infraestrutura turística	Impactos no ecossistema manguezal Degradação do solo e processos erosivos Poluição e assoreamento dos recursos hídricos Ação eólica e avanço de dunas Retirada da vegetação de várzea
	Terraços marinhos	Cercamentos Infraestrutura turística Esportes náuticos Trilhas de bugues	Erosão costeira Privatização de espaços públicos / desmatamentos Interrupção do *bypass* Déficit sedimentar para a zona de estirâncio
Fluviais	**Planície fluvial e/ou fluviolacustre**	Carcinicultura Emissão de efluentes Represamento hídrico Agropecuária	Alteração dos fluxos hídricos Degradação do solo e da paisagem Poluição e assoreamento dos recursos hídricos Desmatamento da vegetação várzea
Terrestres	**Tabuleiro pré-litorâneo**	Nucleações urbanas Loteamentos Parque eólico Agropecuária	Redução das espécies da fauna e da flora Processos erosivos / recuo de falésias / degradação da paisagem Emissão de resíduos / redução e contaminação do lençol freático Desmatamento da vegetação subcaducifólia de tabuleiro

Fonte: elaborado pelo autor.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Geoecologia das Paisagens de Fortim-CE permitiu a identificação, compartimentação e caracterização das unidades geoecológicas do referido município. De modo que foi possível visualizar e debater cerca das condições naturais e os aspectos de uso e ocupação do território, assim foi possível perceber a constituição e a dinâmica da correlação da paisagem natural e cultural.

Além disso, os impactos ambientais foram evidenciados, o que possibilita compreender o estado ambiental de cada unidade geoecológica, bem como servem como contribuições para estudos de carga, suporte e limitações dos respectivos ambientes.

A pesquisa demostrou que o estado ambiental da área de estudo exige intervenção urgente do poder público e da população civil organizada. O município de Fortim apresenta sérios problemas ambientais, comprometendo a qualidade e disponibilidade dos recursos naturais. Entre os problemas mais significativos, destacam-se a ocupação irregular dos topos e sopés de falésias, o turismo de capital externo, a exploração do potencial eólico etc.

Os impactos ambientais averiguados tem limitado o desenvolvimento local de base sustentável, pois ocorre em Fortim a privatização dos benefícios econômicos dos empreendimentos e das formas de uso e ocupação com um todo. Por outro lado, ocorre a socialização dos problemas econômicos e da degradação paisagística, que afetam principalmente a população de baixa renda. Em Fortim observa-se um nítido crescimento, porém esse crescimento não se traduz em desenvolvimento social e ambiental equitativo.

Portanto, a análise geoecológica do município de Fortim contribuiu para geração de contributos que podem subsidiar trabalhos de planejamento e gestão ambiental, tendo como objetivos promover a proteção e a gestão dos recursos naturais com vistas à qualidade paisagística. A proteção das paisagens, por sua vez, resultará no desenvolvimento social e econômico sustentável, sem comprometer o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Raul Reis. Um novo olhar na geografia para os conceitos e aplicações de geossistemas, sistemas antrópicos e sistemas ambientais. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia v. 13, n. 4, p. 80 – 101, mar. 2012.

CARVALHO NETA, M. de L.; CLAUDINO SALES, V. Compartimentação geomorfológica da foz do Rio Jaguaribe e áreas costeiras adjacentes (Ceará, Nordeste do Brasil). **Revista de Geociências do Nordeste**, v. 5, n. 2, p. 01–30, 2019.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Diagnóstico Geoambiental. **Uso e Ocupação do Solo. Diagnóstico Consolidado.** Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Estado do Ceará (ZEEC). Fortaleza: SEMA, 2021.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Serviço Geológico do Brasil. **Geodiversidade do estado do Ceará.** Fortaleza: CPRM, 2014.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2018.

GUERRA, Antônio Teixeira; GUERRA, Antônio José Teixeira. **Dicionário Geológico-Geomorfológico.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**: sistema fitogeográfico Inventário das formações florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções botânicas e procedimentos para mapeamentos, [S.l.]: IBGE, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico – Primeiros resultados.** [S.l.]: IBGE, 2022.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. **Perfil Básico Municipal – Fortim.** Fortim: IPECE. 2017.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. **Ceará em Mapas:** arquivos georreferenciados. IPECE. 2019.

LEITE, Nicolly Santos. **Zoneamento paisagístico das falésias do litoral de Fortim/Ceará:** subsídios ao planejamento e à gestão ambiental. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza, 2016.

MAIA, Luís Parente. **Controle tectônico e evolução geológica, sedimentológica da região da desembocadura do rio Jaguaribe.** 1993. Dissertação (Mestrado em Geologia) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1993.

MEIRELES, Antônio Jeovah de Andrade; ARRUDA, Maíra Gomes Cartaxo de; GORAYEB, Adryane; THIERS, Paulo Roberto Lopes. Integração dos indicadores geoambientais de flutuação do nível relativo do mar e de mudanças climáticas no litoral cearense. **Revista Mercator**, Fortaleza, v.4, n.8, p.109-134, 2005.

MEIRELES, Antônio Jeovah de Andrade**. Geomorfologia costeira**: funções ambientais e sociais. Fortaleza: Edições UFC, 2014.

MORAIS, Jader Onofre de. Compartimentação Territorial Evolutiva da Zona Costeira. In: LIMA, Luiz Cruz; SOUZA, Marcos José Nogueira de; MORAIS, Jader Onofre. **Compartimentação territorial e gestão regional do Ceará**. Fortaleza: FUNECE, 2000.

MORAIS, Jáder Onofre de; FREIRE, George Satander; PINHEIRO, Lidriana; SOUZA, Marcos José Nogueira de; CARVALHO, Alexandre Medeiros de; PESSOA, Paulo Roberto; OLIVEIRA, Silvânia

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

Helena Magalhães. Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro - Ceará. In: MUEHE, Dieter. (Org.). **Erosão e progradação do litoral brasileiro**. Brasília: MMA, 2006.

MORAIS, Jader Onofre; Pinheiro, Lidriana de Souza; CAVALCANTE, Andrea Almeida; PAULA, Davis Pereira de; SILVA, Raquel Lemos da. Erosão Costeira em Praias Adjacentes às Desembocaduras Fluviais: O Caso de Pontal de Maceió, Ceará, Brasil. **Revista de Gestão Costeira Integrada,** v. 8, n. 2. p. 61-76, 2008.

OLIVEIRA, Mariana Alexandre de. **Análise geoecológica da planície litorânea de Trairi - CE:** subsídios ao planejamento e ordenamento territorial. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

OLIVEIRA, Patrícia Reis Alencar. **Caracterização morfológica e sedimentológica da plataforma continental brasileira adjacente aos municípios de Fortim, Aracati e Icapuí – CE.** Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.

PEULVAST, Jean-Pierre; CLAUDINO-SALES, V. Formas Litorâneas: Barreiras no litoral do estado do Ceará. In: SILVA, J.B. da; DANTAS, E.W.C.; ZANELLA, M.E.; MEIRELES, A.J.A. **Litoral e Sertão:** natureza e sociedade no Nordeste brasileiro. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006.

RODRIGUEZ, José Manuel Mateo; SILVA, Edson Vicente da. **Planejamento e gestão ambiental:** subsídios da geoecologia das paisagens e da teoria geossistêmica. Fortaleza: Edições UFC, 2018.

RODRIGUEZ, José Manoel Mateo.; SILVA, Edson Vicente da.; CAVALCANTI, Agostinho Paula Brito. **Geoecologia das Paisagens:** Uma visão geossistêmica da análise ambiental. 6ª Ed. (versão ampliada) Fortaleza: Imprensa Universitária, 2022.

SCHMIEGELOW, João Marcos Miragaia. **O planeta azul:** uma introdução às ciências marinhas. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.

SILVA, Edson Vicente da. **Dinâmica da paisagem:** estudo integrado de ecossistemas litorâneos em Huelva (Espanha) e Ceará (Brasil). 1993. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1993.

SILVA, Edson Vicente da. **Geoecologia da Paisagem do litoral Cearense**: uma abordagem ao nível de escala regional e tipológica. 1998. Tese (Professor Titular para o Departamento de Geografia). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1998.

SILVA. Edson Vicente da. Geografia Física, Geoecologia da Paisagem e Educação Ambiental Aplicada: Interações Interdisciplinares na Gestão Territorial. **Revista Geonorte**. v. 4, n. 4, p. 175–183, 2012.

SILVA, Juliana Maria Oliveira. **Análise integrada na bacia hidrográfica do rio Pirangi-CE:** subsídios ao planejamento ambiental. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.

SOUZA, Marcos José Nogueira de. Compartimentação Geoambiental do Estado do Ceará. In: SILVA, José Borzacchiello da.; DANTAS, Eustógio Wanderley Correia; CAVALCANTE, Tércia. **Ceará**: um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.

VIDAL, Maria Rita. **Geoecologia das paisagens**: fundamentos e aplicabilidades para o planejamento ambiental no baixo curso do Rio Curu-Ceará-Brasil. 2014. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.

 © 1999, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todos os direitos reservados.